

Exercício 11 — Operações em Filas

Explique as operações enqueue, dequeue e peek numa fila de impressão.

Uma fila (queue) é uma estrutura de dados linear que segue o princípio FIFO.

1. enqueue — Inserir Trabalho

Adiciona um novo trabalho de impressão ao FINAL da fila.

- Quando é usada: sempre que um utilizador envia um documento para a impressora.
- Pré-condição: a fila não pode estar cheia (overflow).
- Complexidade: $O(1)$ — operação constante, independente do tamanho da fila.

```
int enqueue(Fila *f, int valor) {  
    if (fila_cheia(f)) { printf("Overflow!\n"); return 0; }  
    f->dados[f->fim] = valor;  
    f->fim = (f->fim + 1) % TAM_FILA; /* fila circular */  
    f->tamanho++;  
    return 1;  
}
```

Exemplo:

Fila antes: [Doc_A, Doc_B]

enqueue(Doc_C)

Fila depois: [Doc_A, Doc_B, Doc_C]

2. dequeue — Remover Trabalho

Remove e retorna o trabalho do INÍCIO da fila — o mais antigo (FIFO).

- Quando é usada: quando a impressora termina um documento e fica pronta para o próximo.
- Pré-condição: a fila não pode estar vazia (underflow).
- Complexidade: $O(1)$.

```
int dequeue(Fila *f, int *valor) {  
    if (fila_vazia(f)) { printf("Underflow!\n"); return 0; }  
    *valor = f->dados[f->inicio];  
    f->inicio = (f->inicio + 1) % TAM_FILA;  
    f->tamanho--;  
    return 1;  
}
```

Exemplo:
Fila antes: [Doc_A, Doc_B, Doc_C]
dequeue() -> retorna Doc_A
Fila depois: [Doc_B, Doc_C]

3. peek — Consultar Próximo Trabalho

Retorna o trabalho do INÍCIO da fila SEM o remover.

- Quando é usada: para mostrar ao utilizador qual será o próximo documento impresso.
- Pré-condição: a fila não pode estar vazia.
- Complexidade: $O(1)$. A fila permanece inalterada.

```
int peek(Fila *f, int *valor) {
    if (fila_vazia(f)) { printf("Fila vazia!\n"); return 0; }
    *valor = f->dados[f->inicio]; /* lê sem remover */
    return 1;
}
```

Exemplo:
Fila antes: [Doc_B, Doc_C]
peek() -> retorna Doc_B
Fila depois: [Doc_B, Doc_C] <- fila inalterada

Representacao visual:	
ENTRADA (enqueue)	SAIDA (dequeue / peek)
	^
[Doc_D Doc_C Doc_B Doc_A]	
(fim)	(inicio)